



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo RubberDuck**

email: [GroupRubberDuck@gmail.com](mailto:GroupRubberDuck@gmail.com)

**Piano di qualifica**

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stato</b>        | In progress                                                                           |
| <b>Versione</b>     | 0.5.0                                                                                 |
| <b>Autori</b>       | Felician Mario Necsulescu<br>Ana Maria Draghici<br>Davide Lorenzon<br>Davide Testolin |
| <b>Verificatori</b> | Davide Testolin<br>Felician Mario Necsulescu<br>Ana Maria Draghici                    |
| <b>Uso</b>          | Esterno                                                                               |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin<br>BlueWind srl                       |

| Vers. | Data       | Autore                    | Verificatore              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.5.0 | 2026-03-11 | Ana Maria Draghici        | Felician Mario Necsulescu | Aggiornata <b>Sezione 5</b> in seguito avanzamento degli sprint                                                                                                                                                               |
| 0.4.0 | 2026-02-24 | Ana Maria Draghici        | Felician Mario Necsulescu | Aggiunti calcolo metriche, grafici restanti metriche, e descrizione grafici nella <b>Sezione 5</b> e aggiunta <b>Sezione 6</b> (automiglioramento)                                                                            |
| 0.3.0 | 2026-02-23 | Davide Testolin           | Ana Maria Draghici        | Aggiunti i grafici per alcune metriche                                                                                                                                                                                        |
| 0.2.0 | 2026-02-06 | Davide Lorenzon           | Ana Maria Draghici        | Rimossa metrica <b>Copertura dei requisiti</b> perché ridondante, apportate modifiche ai valori ottimi e accettabili, di process lead time con Time efficiency <b>Sezione 5.8</b> e di modularity index con instability index |
| 0.1.0 | 2025-12-18 | Felician Mario Necsulescu | Davide Testolin           | Completamento sezione Introduzione <b>Sezione 1</b> , Qualità del processo <b>Sezione 2</b> , Qualità del prodotto <b>Sezione 3</b> .                                                                                         |
| 0.0.1 | 2025-12-15 | Felician Mario Necsulescu | Davide Testolin           | Creazione del documento e stesura iniziale.                                                                                                                                                                                   |

## Indice

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1) Introduzione .....                                                | 1  |
| 1.1) Scopo del documento .....                                       | 1  |
| 1.2) Glossario .....                                                 | 1  |
| 1.3) Riferimenti .....                                               | 1  |
| 1.3.1) Riferimenti normativi .....                                   | 1  |
| 1.3.2) Riferimenti informativi .....                                 | 1  |
| 2) Qualità di processo .....                                         | 3  |
| 2.1) Processi primari .....                                          | 3  |
| 2.1.1) Fornitura .....                                               | 4  |
| 2.1.2) Sviluppo .....                                                | 4  |
| 2.2) Processi di supporto .....                                      | 4  |
| 2.2.1) Documentazione .....                                          | 5  |
| 2.2.2) Verifica .....                                                | 5  |
| 2.3) Processi organizzativi .....                                    | 5  |
| 2.3.1) Gestione dei processi .....                                   | 5  |
| 3) Qualità di prodotto .....                                         | 6  |
| 3.1) Funzionalità .....                                              | 6  |
| 3.2) Affidabilità .....                                              | 6  |
| 3.3) Usabilità .....                                                 | 6  |
| 3.4) Efficienza .....                                                | 7  |
| 3.5) Manutenibilità .....                                            | 7  |
| 4) Strategie di testing .....                                        | 8  |
| 4.1) Introduzione strategie di testing .....                         | 8  |
| 4.2) Test di Sistema (TS) .....                                      | 8  |
| 4.3) Test di Accettazione (TA) .....                                 | 15 |
| 5) Cruscotto di valutazione .....                                    | 17 |
| 5.1) Planned Value (PL) e Earned Value (EV) e Actual COST (AC) ..... | 17 |
| 5.2) Indici di Performance: CPI e SPI .....                          | 18 |
| 5.3) Estimate at Completion .....                                    | 19 |
| 5.4) To Complete Performance Index .....                             | 20 |
| 5.5) Estimate to Complete .....                                      | 21 |
| 5.6) Indice di Gulpease .....                                        | 22 |
| 5.7) Budget Progress Bar .....                                       | 23 |
| 5.8) Time Efficiency .....                                           | 24 |
| 5.9) Correttezza Ortografica .....                                   | 25 |
| 6) Cruscotto di valutazione .....                                    | 26 |
| 6.1) Automiglioramento sull'organizzazione .....                     | 26 |
| 6.2) Automiglioramento sulla gestione dei Ruoli .....                | 26 |
| 6.3) Automiglioramento sulla gestione degli strumenti .....          | 27 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 6.4) Considerazioni Finali ..... | 27 |
| 7) Appendice .....               | 28 |

## Lista delle tabelle

|            |                                                     |    |
|------------|-----------------------------------------------------|----|
| Tabella 1  | Metriche processo di Fornitura .....                | 4  |
| Tabella 2  | Metriche processo di Sviluppo .....                 | 4  |
| Tabella 3  | Metriche processo di Documentazione .....           | 5  |
| Tabella 4  | Metriche processo di Verifica .....                 | 5  |
| Tabella 5  | Metriche processo di Gestione dei Processi .....    | 5  |
| Tabella 6  | Metriche funzionalità del prodotto .....            | 6  |
| Tabella 7  | Metriche affidabilità del prodotto .....            | 6  |
| Tabella 8  | Metriche usabilità del prodotto .....               | 7  |
| Tabella 9  | Metriche efficienza del prodotto <sup>1</sup> ..... | 7  |
| Tabella 10 | Metriche manutenibilità del prodotto .....          | 7  |
| Tabella 11 | Test di Sistema .....                               | 8  |
| Tabella 12 | Test di Accettazione .....                          | 15 |
| Tabella 13 | Automiglioramento: Organizzazione .....             | 26 |
| Tabella 14 | Automiglioramento: Ruoli .....                      | 26 |
| Tabella 15 | Automiglioramento: Strumenti .....                  | 27 |

---

<sup>1</sup>Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

## Lista delle immagini

|          |                                                           |    |
|----------|-----------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 | Andamento Metriche PV, EV e AC .....                      | 17 |
| Figura 2 | Cost Performance Index e Schedule Performance Index ..... | 18 |
| Figura 3 | Stima al Completamento (EAC) .....                        | 19 |
| Figura 4 | Andamento To Complete Performance Index (TCPI) .....      | 20 |
| Figura 5 | Stima Durata Finale del Progetto (Time EAC) .....         | 21 |
| Figura 6 | Efficienza Temporale .....                                | 24 |
| Figura 7 | Andamento Correttezza ortografica .....                   | 25 |

# 1) Introduzione

## 1.1) Scopo del documento

Il Piano di Qualifica definisce in modo chiaro come la qualità del software e dei processi correlati sarà monitorata, valutata e gestita lungo tutto il ciclo di vita del progetto. L'obiettivo principale non è solo verificare il rispetto dei requisiti, ma fornire un quadro operativo che permetta al team di prendere decisioni informate e migliorare continuamente le modalità di sviluppo. Il documento si concentra su tre aspetti fondamentali, integrati tra loro:

- Orientamento agli obiettivi: chiarifica quali standard qualitativi devono essere raggiunti e cosa significa un software affidabile e completo;
- Misurazione e controllo: introduce metriche concrete e strumenti di valutazione per osservare l'andamento dei processi e del prodotto;
- Apprendimento e miglioramento: utilizza i dati raccolti per identificare criticità, ottimizzare i processi e rafforzare la qualità complessiva in maniera progressiva.

Il Piano di Qualifica costituisce uno strumento operativo e dinamico, destinato a essere aggiornato e adattato nel tempo per riflettere le esigenze emergenti del progetto e garantire un monitoraggio efficace dei processi e del prodotto, mantenendo elevati standard qualitativi lungo tutto il ciclo di sviluppo.

## 1.2) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza appesantire la lettura, in questo documento i termini tecnici presenti nel Glossario sono segnalati con un pedice "G", ad esempio:

termine<sub>G</sub>: indica che il termine è definito nel Glossario e può essere consultato per chiarimenti.

Questo metodo consente di mantenere il testo chiaro e tecnicamente corretto, permettendo al lettore di riferirsi al Glossario solo quando necessario, senza interrompere il flusso della lettura.

## 1.3) Riferimenti

### 1.3.1) Riferimenti normativi

- [Norme di Progetto v0.8.4](#)
- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification](#)

### 1.3.2) Riferimenti informativi

- [Glossario v0.4](#)
- [ISO/IEC 12207 - 1995](#)



- [ISO/IEC 9126](#)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Qualità di processo](#)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Qualità di prodotto](#)

## 2) Qualità di processo

La qualità di processo rappresenta un elemento essenziale per garantire che lo sviluppo del progetto software avvenga in modo controllato, coerente e conforme agli obiettivi di qualità stabiliti. Essa assicura che i processi adottati siano definiti, ripetibili e verificabili, riducendo il rischio di errori e migliorando l'affidabilità dei risultati prodotti. Al fine di garantire la qualità di processo, il progetto fa riferimento a modelli e standard riconosciuti, in particolare alla norma ISO/IEC 12207, che fornisce un quadro di riferimento per l'organizzazione dei processi lungo il ciclo di vita del software, distinguendo tre tipologie di processi:

- **processi primari;**
- **processi di supporto;**
- **processi organizzativi.**

Il controllo dell'efficacia dei processi è supportato dall'adozione di metriche di processo, utilizzate per monitorare l'andamento delle attività e l'efficienza delle risorse impiegate.

### 2.1) Processi primari

I processi primari riguardano le attività di sviluppo del software, come requisiti, progettazione, implementazione, integrazione e manutenzione. Per valutarne andamento ed efficacia si utilizzano metriche di processo che permettono di monitorare tempi, costi e progressi, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi.

**2.1.1) Fornitura**

| Codice | Metrica                                    | Valore accettabile                      | Valore ottimo                 |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| MPC-01 | Planned Value (PV)                         | $\geq 0$                                | $\leq \text{BAC}$             |
| MPC-02 | Earned Value (EV)                          | $\geq \text{PV} * 0.75$                 | $\geq \text{PV}$              |
| MPC-03 | Actual Cost (AC)                           | $0 \leq \text{AC} \leq 1.2 * \text{EV}$ | $\leq \text{EV}$              |
| MPC-04 | Schedule Performance Index (SPI = EV / PV) | $\geq 0.9$                              | $\geq 1.0$                    |
| MPC-05 | Cost Performance Index (CPI = EV / AC)     | $\geq 0.9$                              | $\geq 1.0$                    |
| MPC-06 | Estimate at Completion (EAC)               | $\leq 1.1 * \text{BAC}$                 | $\leq \text{BAC}$             |
| MPC-07 | To Complete Performance Index (TCPI)       | $\sim 1.0$                              | $\leq 1.0$                    |
| MPC-08 | Estimate to Complete (ETC)                 | $\leq (\text{BAC} - \text{AC}) * 1.1$   | $\leq \text{BAC} - \text{AC}$ |

Tabella 1: Metriche processo di Fornitura

**2.1.2) Sviluppo**

| Codice | Metrica                            | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| MPC-09 | Requirements Stability Index (RSI) | $\geq 0.7$         | 1.0           |

Tabella 2: Metriche processo di Sviluppo

**2.2) Processi di supporto**

Questi includono attività che garantiscono controllo, tracciabilità e affidabilità del processo stesso, come la verifica, la validazione, la gestione della configurazione, la documentazione tecnica e l'assicurazione qualità. Questi processi consentono di monitorare e ridurre gli scostamenti rispetto agli standard pianificati. Le metriche associate ai processi di supporto sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e del controllo delle attività di supporto rispetto ai processi e alle procedure stabilite.

**2.2.1) Documentazione**

| Codice | Metrica                 | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|-------------------------|--------------------|---------------|
| MPC-10 | Indice di Gulpease      | $\geq 60$          | $\geq 70$     |
| MPC-11 | Correttezza ortografica | $\leq 0.01$        | $= 0$         |

Tabella 3: Metriche processo di Documentazione

**2.2.2) Verifica**

| Codice | Metrica           | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|-------------------|--------------------|---------------|
| MPC-12 | Test Success Rate | $\geq 90\%$        | 100%          |
| MPC-13 | Code Coverage     | $\geq 80\%$        | $\geq 90\%$   |

Tabella 4: Metriche processo di Verifica

**2.3) Processi organizzativi**

Riguardano il miglioramento continuo del processo, la definizione degli standard interni, la gestione della qualità complessiva e lo sviluppo delle competenze del personale. Questi processi assicurano la sostenibilità e la maturità del modello di sviluppo nel tempo. Le metriche associate ai processi organizzativi sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e dell'efficacia dei processi di gestione e governance interna.

**2.3.1) Gestione dei processi**

| Codice | Metrica                 | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|-------------------------|--------------------|---------------|
| MPC-14 | Time Efficiency         | $\geq 80\%$        | $\geq 100\%$  |
| MPC-15 | Task Completion on Time | $\geq 90\%$        | $= 100\%$     |

Tabella 5: Metriche processo di Gestione dei Processi

### 3) Qualità di prodotto

La qualità del prodotto software rappresenta la capacità del sistema di soddisfare in maniera oggettiva i requisiti funzionali e non funzionali, gli standard tecnici e le aspettative degli stakeholder. Essa costituisce la misura della conformità del prodotto agli obiettivi prefissati e della sua idoneità all'uso previsto, risultando direttamente dalla corretta applicazione dei processi di sviluppo e delle attività di verifica e validazione. Un prodotto software di elevata qualità si distingue per: adeguatezza funzionale, affidabilità, usabilità, efficienza delle prestazioni, manutenibilità.

#### 3.1) Funzionalità

Valuta la capacità del software di fornire correttamente le funzionalità richieste dai requisiti, assicurando completezza e coerenza rispetto alle specifiche definite.

| Codice | Metrica                            | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| MPD-01 | Requisiti obbligatori soddisfatti  | 100%               | 100%          |
| MPD-02 | Requisiti desiderabili soddisfatti | $\geq 50\%$        | $\geq 75\%$   |
| MPD-03 | Requisiti opzionali soddisfatti    | $\geq 0\%$         | $\geq 50\%$   |

Tabella 6: Metriche funzionalità del prodotto

#### 3.2) Affidabilità

Misura la capacità del software di operare senza guasti in condizioni previste, garantendo comportamenti consistenti e riducendo al minimo malfunzionamenti.

| Codice | Metrica            | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|--------------------|--------------------|---------------|
| MPD-04 | Failure Density    | $\leq 50\%$        | $\leq 20\%$   |
| MPD-05 | Statement Coverage | $\geq 80\%$        | $\geq 95\%$   |
| MPD-06 | Branch Coverage    | $\geq 70\%$        | $\geq 90\%$   |

Tabella 7: Metriche affidabilità del prodotto

#### 3.3) Usabilità

Rileva quanto il software sia intuitivo e facile da utilizzare, considerando la semplicità delle interazioni, la facilità di apprendimento e la correttezza delle operazioni da parte degli utenti.

| Codice | Metrica               | Valore accettabile    | Valore ottimo         |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| MPD-07 | User Error Rate       | $\leq 3\%$            | $\leq 1\%$            |
| MPD-08 | Time to Complete Task | $\leq 30 \text{ sec}$ | $\leq 60 \text{ sec}$ |

Tabella 8: Metriche usabilità del prodotto

### 3.4) Efficienza

Indica l'ottimizzazione delle risorse e la rapidità di risposta del software alle richieste, valutando tempi di esecuzione, throughput e utilizzo delle risorse disponibili.

| Codice | Metrica            | Valore accettabile    | Valore ottimo         |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| MPD-09 | Response Time      | $\leq 3 \text{ sec}$  | $\leq 1 \text{ sec}$  |
| MPD-10 | CPU Utilization    | $\leq 35\%$           | $\leq 20\%$           |
| MPD-11 | Memory Utilization | $\leq 4,0 \text{ GB}$ | $\leq 1,5 \text{ GB}$ |

Tabella 9: Metriche efficienza del prodotto<sup>2</sup>

### 3.5) Manutenibilità

Misura quanto facilmente il software può essere modificato o esteso senza introdurre errori, tenendo conto della complessità del codice, della modularità e della facilità di intervento sugli artefatti.

| Codice | Metrica                 | Valore accettabile                      | Valore ottimo                            |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| MPD-12 | Cyclomatic Complexity   | $\leq 10$                               | $\leq 8$                                 |
| MPD-13 | Instability Index       | $I \geq 0.7$<br>$\vee$<br>$I \leq 0,30$ | $I \geq 0.85$<br>$\vee$<br>$I \leq 0,15$ |
| MPD-14 | Coefficient of Coupling | $\leq 0.4$                              | $\leq 0.2$                               |
| MPD-15 | Code Smells             | $\leq 10$                               | $\leq 5$                                 |

Tabella 10: Metriche manutenibilità del prodotto

<sup>2</sup>Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

## 4) Strategie di testing

### 4.1) Introduzione strategie di testing

I test sono organizzati in categorie:

- i Test di Sistema (TS), che verificano il comportamento del sistema a livello di singolo caso d'uso;
- i Test di Accettazione (TA), che validano i flussi operativi macroscopici dal punto di vista dell'utente finale.

### 4.2) Test di Sistema (TS)

I test di sistema verificano in modo granulare ogni funzionalità del sistema, associando ciascun test a uno specifico caso d'uso. Lo stato NI (Non Implementato) indica che il test è definito ma non ancora eseguibile, in attesa dello sviluppo del PoC.

| Codice Test | Descrizione                                                                                | Caso d'Uso | Stato |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| TS_001      | Verificare che il sistema gestisca l'Autenticazione                                        | UC01       | NI    |
| TS_002      | Verificare che il sistema permetta l'Inserimento username                                  | UC01.1     | NI    |
| TS_003      | Verificare che il sistema permetta l'Inserimento password                                  | UC01.2     | NI    |
| TS_004      | Verificare che il sistema gestisca l'Errore autenticazione                                 | UC02       | NI    |
| TS_005      | Verificare che il sistema permetta la Registrazione                                        | UC03       | NI    |
| TS_006      | Verificare che il sistema permetta l'Inserimento di un nuovo dispositivo                   | UC04       | NI    |
| TS_007      | Verificare che il sistema permetta la Creazione di un nuovo dispositivo per la valutazione | UC05       | NI    |
| TS_008      | Verificare l'Inserimento dati dispositivo                                                  | UC05.1     | NI    |
| TS_009      | Verificare l'Inserimento nome dispositivo                                                  | UC05.1.1   | NI    |
| TS_010      | Verificare l'Inserimento sistema operativo dispositivo                                     | UC05.1.2   | NI    |
| TS_011      | Verificare l'Inserimento versione firmware dispositivo                                     | UC05.1.3   | NI    |
| TS_012      | Verificare l'Inserimento funzionalità dispositivo                                          | UC05.1.4   | NI    |
| TS_013      | Verificare l'Inserimento descrizione dispositivo                                           | UC05.1.5   | NI    |
| TS_014      | Verificare il Caricamento di un dispositivo per la valutazione                             | UC06       | NI    |
| TS_015      | Verificare la Selezione file sorgente                                                      | UC06.1     | NI    |

| Codice Test | Descrizione                                                          | Caso d'Uso | Stato |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| TS_016      | Verificare la Selezione file json                                    | UC06.1.1   | NI    |
| TS_017      | Verificare la Selezione file xml                                     | UC06.1.2   | NI    |
| TS_018      | Verificare la Selezione file csv                                     | UC06.1.3   | NI    |
| TS_019      | Verificare la gestione dell'Errore importazione file                 | UC07       | NI    |
| TS_020      | Verificare la funzione Visualizza dati del dispositivo               | UC08       | NI    |
| TS_021      | Verificare la funzione Visualizza nome dispositivo                   | UC08.1     | NI    |
| TS_022      | Verificare la funzione Visualizza sistema operativo dispositivo      | UC08.2     | NI    |
| TS_023      | Verificare la funzione Visualizza versione firmware dispositivo      | UC08.3     | NI    |
| TS_024      | Verificare la funzione Visualizza funzionalità dispositivo           | UC08.4     | NI    |
| TS_025      | Verificare la funzione Visualizza descrizione dispositivo            | UC08.5     | NI    |
| TS_026      | Verificare la funzione Visualizza versione dello standard            | UC08.6     | NI    |
| TS_027      | Verificare la Modifica di un dispositivo                             | UC09       | NI    |
| TS_028      | Verificare la Modifica nome dispositivo                              | UC09.1     | NI    |
| TS_029      | Verificare la Modifica sistema operativo dispositivo                 | UC09.2     | NI    |
| TS_030      | Verificare la Modifica versione firmware dispositivo                 | UC09.3     | NI    |
| TS_031      | Verificare la Modifica funzionalità dispositivo                      | UC09.4     | NI    |
| TS_032      | Verificare la Modifica ambiente operativo                            | UC09.5     | NI    |
| TS_033      | Verificare la Modifica descrizione dispositivo                       | UC09.6     | NI    |
| TS_034      | Verificare la Modifica versione dello standard                       | UC09.7     | NI    |
| TS_035      | Verificare la funzione Elimina dispositivo                           | UC10       | NI    |
| TS_036      | Verificare la gestione dell'Annullamento creazione dispositivo       | UC11       | NI    |
| TS_037      | Verificare la Chiusura sessione di valutazione attuale               | UC12       | NI    |
| TS_038      | Verificare la Chiusura sessione di verifica attuale                  | UC13       | NI    |
| TS_039      | Verificare la gestione dell'Errore durante il salvataggio automatico | UC13.1     | NI    |



| Codice Test | Descrizione                                                                           | Caso d'Uso | Stato |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| TS_040      | Verificare la funzione Importa lista di file di asset                                 | UC14       | NI    |
| TS_041      | Verificare la funzione Importa file asset singolo                                     | UC15       | NI    |
| TS_042      | Verificare la gestione dell'Errore importazione file asset                            | UC16       | NI    |
| TS_043      | Verificare la gestione dell'Importazione di asset appartenenti a uno standard diverso | UC16.1     | NI    |
| TS_044      | Verificare la gestione dell'Errore struttura di alcuni asset non valida               | UC16.2     | NI    |
| TS_045      | Verificare la funzione Visualizza riepilogo di importazione                           | UC17       | NI    |
| TS_046      | Verificare la gestione dell'Errore conflitto merge asset                              | UC18       | NI    |
| TS_047      | Verificare la Risoluzione conflitto di merge                                          | UC19       | NI    |
| TS_048      | Verificare la funzione Visualizza lista asset                                         | UC20       | NI    |
| TS_049      | Verificare la funzione Visualizza asset singolo                                       | UC20.1     | NI    |
| TS_050      | Verificare la funzione Visualizza riepilogo requisiti                                 | UC20.2     | NI    |
| TS_051      | Verificare la funzione Vedi numero pass                                               | UC20.2.1   | NI    |
| TS_052      | Verificare la funzione Vedi numero fail                                               | UC20.2.2   | NI    |
| TS_053      | Verificare la funzione Vedi numero not applicabile                                    | UC20.2.3   | NI    |
| TS_054      | Verificare la funzione Visualizza riepilogo risultati                                 | UC21       | NI    |
| TS_055      | Verificare la funzione Vedi numero di asset in sospeso                                | UC21.1     | NI    |
| TS_056      | Verificare l'Aggiunta asset tramite interfaccia                                       | UC22       | NI    |
| TS_057      | Verificare l'Eliminazione di un asset                                                 | UC23       | NI    |
| TS_058      | Verificare la Modifica asset                                                          | UC24       | NI    |
| TS_059      | Verificare la funzione Cerca asset                                                    | UC25       | NI    |
| TS_060      | Verificare la funzione Salva modifica asset                                           | UC26       | NI    |
| TS_061      | Verificare la gestione dell'Inserimento dati non validi                               | UC27       | NI    |
| TS_062      | Verificare la funzione Esporta lista asset                                            | UC28       | NI    |
| TS_063      | Verificare la funzione Esporta lista asset .xml                                       | UC28.1     | NI    |
| TS_064      | Verificare la funzione Esporta lista asset .json                                      | UC28.2     | NI    |
| TS_065      | Verificare la funzione Esporta lista asset .csv                                       | UC28.3     | NI    |
| TS_066      | Verificare la funzione Esporta lista asset .pdf                                       | UC28.4     | NI    |

| Codice Test | Descrizione                                                               | Caso d'Uso | Stato |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| TS_067      | Verificare la gestione dell'Errore nell'esportazione                      | UC29       | NI    |
| TS_068      | Verificare la gestione dell'Errore nel salvataggio dei dati degli asset   | UC30       | NI    |
| TS_069      | Verificare la Consultazione requisito normativo                           | UC31       | NI    |
| TS_070      | Verificare la funzione Visualizza descrizione del requisito               | UC31.1     | NI    |
| TS_071      | Verificare la funzione Visualizza razionale del requisito                 | UC31.2     | NI    |
| TS_072      | Verificare la funzione Visualizza guida                                   | UC31.3     | NI    |
| TS_073      | Verificare la funzione Visualizza requisito                               | UC32       | NI    |
| TS_074      | Verificare la funzione Visualizza l'asset di appartenenza                 | UC32.1     | NI    |
| TS_075      | Verificare la funzione Visualizza codice del requisito                    | UC32.2     | NI    |
| TS_076      | Verificare la funzione Visualizza nome del requisito                      | UC32.3     | NI    |
| TS_077      | Verificare la funzione Visualizza stato aggregato del requisito           | UC32.4     | NI    |
| TS_078      | Verificare la funzione Visualizza lista di assessment unit                | UC32.5     | NI    |
| TS_079      | Verificare la funzione Visualizza elemento della lista di assessment unit | UC32.5.1   | NI    |
| TS_080      | Verificare la funzione Visualizza assessment unit                         | UC33       | NI    |
| TS_081      | Verificare la funzione Visualizza contesto di una assessment unit         | UC33.1     | NI    |
| TS_082      | Verificare la funzione Visualizza codice di una assessment unit           | UC33.2     | NI    |
| TS_083      | Verificare la funzione Visualizza tipo di una assessment unit             | UC33.3     | NI    |
| TS_084      | Verificare la funzione Visualizza nome di una assessment unit             | UC33.4     | NI    |
| TS_085      | Verificare la funzione Visualizza stato della valutazione assessment unit | UC33.5     | NI    |
| TS_086      | Verificare la funzione Visualizza decision tree                           | UC34       | NI    |
| TS_087      | Verificare la funzione Visualizza decision tree graficamente              | UC34.1     | NI    |

| Codice Test | Descrizione                                              | Caso d'Uso | Stato |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------|-------|
| TS_088      | Verificare la funzione Visualizza nodo decision tree     | UC34.2     | NI    |
| TS_089      | Verificare la funzione Visualizza codice del nodo        | UC34.2.1   | NI    |
| TS_090      | Verificare la funzione Visualizza domanda del nodo       | UC34.2.2   | NI    |
| TS_091      | Verificare la funzione Visualizza risposta del nodo      | UC34.2.3   | NI    |
| TS_092      | Verificare la funzione Visualizza evidenze del nodo      | UC34.2.4   | NI    |
| TS_093      | Verificare la funzione Visualizza info                   | UC34.2.4.1 | NI    |
| TS_094      | Verificare la funzione Visualizza just                   | UC34.2.4.2 | NI    |
| TS_095      | Verificare la Gestione della valutazione del DT          | UC35       | NI    |
| TS_096      | Verificare la Compilazione nodo                          | UC35.1     | NI    |
| TS_097      | Verificare l'Aggiungi evidenze                           | UC35.1.1   | NI    |
| TS_098      | Verificare l'Aggiungi just                               | UC35.1.1.1 | NI    |
| TS_099      | Verificare l'Aggiungi info                               | UC35.1.1.2 | NI    |
| TS_100      | Verificare la Selezione della risposta del nodo          | UC35.1.2   | NI    |
| TS_101      | Verificare la funzione Esegui decision tree              | UC36       | NI    |
| TS_102      | Verificare la gestione di un Decision tree non completo  | UC37       | NI    |
| TS_103      | Verificare la Navigazione del decision tree              | UC38       | NI    |
| TS_104      | Verificare la funzione Vai al nodo precedente            | UC38.1     | NI    |
| TS_105      | Verificare la funzione Nodo root                         | UC38.1.1   | NI    |
| TS_106      | Verificare la funzione Vai al nodo successivo            | UC38.2     | NI    |
| TS_107      | Verificare la funzione Nodo foglia                       | UC38.2.1   | NI    |
| TS_108      | Verificare la funzione Nodo senza risposta               | UC38.2.2   | NI    |
| TS_109      | Verificare la funzione Salva valutazione                 | UC39       | NI    |
| TS_110      | Verificare la funzione Salva sul file corrente           | UC39.1     | NI    |
| TS_111      | Verificare la funzione Salva come nuovo file             | UC39.2     | NI    |
| TS_112      | Verificare la Valutazione del dispositivo                | UC40       | NI    |
| TS_113      | Verificare la Valutazione di un asset                    | UC41       | NI    |
| TS_114      | Verificare la Valutazione di un requisito                | UC42       | NI    |
| TS_115      | Verificare la funzione Esporta risultato dell'esecuzione | UC43       | NI    |
| TS_116      | Verificare la funzione Crea nuovo modello                | UC44       | NI    |
| TS_117      | Verificare la funzione Importa nuovo modello             | UC45       | NI    |

| Codice Test | Descrizione                                                            | Caso d'Uso | Stato |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| TS_118      | Verificare la funzione Avvia sessione di modifica su modello esistente | UC46       | NI    |
| TS_119      | Verificare la funzione Salva modifiche sul modello                     | UC47       | NI    |
| TS_120      | Verificare la funzione Salva come nuovo modello                        | UC48       | NI    |
| TS_121      | Verificare la funzione Scarta modifiche sul modello                    | UC49       | NI    |
| TS_122      | Verificare la funzione Rimuovi modello                                 | UC50       | NI    |
| TS_123      | Verificare l'Inserisci nome del modello                                | UC51       | NI    |
| TS_124      | Verificare la funzione Visualizza nome del modello                     | UC52       | NI    |
| TS_125      | Verificare l'Inserisci codice del modello                              | UC53       | NI    |
| TS_126      | Verificare la funzione Visualizza codice del modello                   | UC54       | NI    |
| TS_127      | Verificare la Modifica anagrafica del modello                          | UC55       | NI    |
| TS_128      | Verificare l'Aggiungi classe di asset                                  | UC56       | NI    |
| TS_129      | Verificare l'Inserisci nome di una classe di asset                     | UC56.1     | NI    |
| TS_130      | Verificare l'Inserisci codice di una classe di asset                   | UC56.2     | NI    |
| TS_131      | Verificare l'Inserisci descrizione di una classe di asset              | UC56.3     | NI    |
| TS_132      | Verificare la funzione Rimuovi classe di asset                         | UC57       | NI    |
| TS_133      | Verificare la funzione Avvia modifica classe di asset                  | UC58       | NI    |
| TS_134      | Verificare la Modifica anagrafica                                      | UC58.1     | NI    |
| TS_135      | Verificare la funzione Definisci attributo della classe                | UC58.2     | NI    |
| TS_136      | Verificare la Conferma modifica alla classe asset                      | UC59       | NI    |
| TS_137      | Verificare l'Annulla modifica alla classe asset                        | UC60       | NI    |
| TS_138      | Verificare l'Aggiungi nuovo requisito                                  | UC61       | NI    |
| TS_139      | Verificare l'Inserisci anagrafica del requisito                        | UC61.1     | NI    |
| TS_140      | Verificare l'Inserisci codice                                          | UC61.1.1   | NI    |
| TS_141      | Verificare la gestione di un Errore codice duplicato                   | UC61.1.1.1 | NI    |
| TS_142      | Verificare l'Inserisci nome del requisito                              | UC61.1.2   | NI    |
| TS_143      | Verificare l'Inserisci descrizione normativa del requisito             | UC61.1.3   | NI    |

| Codice Test | Descrizione                                                                          | Caso d'Uso | Stato |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| TS_144      | Verificare l'Inserisci razionale del requisito                                       | UC61.1.4   | NI    |
| TS_145      | Verificare l'Inserisci linea guida                                                   | UC61.1.5   | NI    |
| TS_146      | Verificare l'Inserimento target del requisito                                        | UC61.2     | NI    |
| TS_147      | Verificare l'Aggiungi dipendenza                                                     | UC62       | NI    |
| TS_148      | Verificare la Rimuovi dipendenza                                                     | UC63       | NI    |
| TS_149      | Verificare la gestione di un Errore dipendenza circolare                             | UC64       | NI    |
| TS_150      | Verificare la funzione Avvia modifica di un requisito                                | UC65       | NI    |
| TS_151      | Verificare la funzione Salva inserimenti del requisito                               | UC66       | NI    |
| TS_152      | Verificare la funzione Scarta inserimenti del requisito                              | UC67       | NI    |
| TS_153      | Verificare la funzione Rimuovi requisito                                             | UC68       | NI    |
| TS_154      | Verificare la funzione Avvia gestione del decision tree                              | UC69       | NI    |
| TS_155      | Verificare l'Aggiungi nodo                                                           | UC69.1     | NI    |
| TS_156      | Verificare l'Aggiungi nodo foglia                                                    | UC69.1.1   | NI    |
| TS_157      | Verificare l'Aggiungi nodo pass                                                      | UC69.1.1.1 | NI    |
| TS_158      | Verificare l'Aggiungi nodo fail                                                      | UC69.1.1.2 | NI    |
| TS_159      | Verificare l'Aggiungi nodo not applicable                                            | UC69.1.1.3 | NI    |
| TS_160      | Verificare l'Aggiungi nodo di decisione                                              | UC69.1.2   | NI    |
| TS_161      | Verificare la funzione Rimuovi nodo                                                  | UC69.2     | NI    |
| TS_162      | Verificare la Modifica nodo                                                          | UC69.3     | NI    |
| TS_163      | Verificare l'Inserisci testo di una domanda                                          | UC69.3.1   | NI    |
| TS_164      | Verificare l'Inserisci descrizione dell'evidenza richiesta                           | UC69.3.2   | NI    |
| TS_165      | Verificare la funzione Salva inserimenti al decision tree                            | UC70       | NI    |
| TS_166      | Verificare la funzione Scarta inserimenti al decision tree                           | UC71       | NI    |
| TS_167      | Verificare la gestione di una Struttura non valida dopo la modifica                  | UC72       | NI    |
| TS_168      | Verificare il Salvataggio modifiche alla struttura dei dt                            | UC73       | NI    |
| TS_169      | Verificare la gestione dell'Errore nel salvataggio della struttura del decision tree | UC74       | NI    |

| Codice Test | Descrizione                                                           | Caso d'Uso | Stato |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| TS_170      | Verificare la funzione Visualizza cronologia dei dispositivi valutati | UC75       | NI    |

Tabella 11: Test di Sistema

### 4.3) Test di Accettazione (TA)

I test di accettazione verificano che il sistema soddisfi i requisiti dal punto di vista dell'utente, raggruppando i casi d'uso in flussi operativi completi e significativi. Ogni test rappresenta uno scenario d'uso realistico. Il superamento di questi test costituisce la condizione necessaria per il rilascio del prodotto.

typst

| Codice Test | Descrizione                                                                                                                                              | Stato |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TA_01       | Verificare che l'Utente possa autenticarsi o registrarsi per accedere alla propria area personale.                                                       | NI    |
| TA_02       | Verificare che l'Utente possa inserire a sistema un nuovo dispositivo da valutare, sia creandolo manualmente sia importandolo da file.                   | NI    |
| TA_03       | Verificare che l'Utente possa gestire l'intero ciclo di vita di un dispositivo (visualizzarne i dettagli, modificarne i dati o eliminarlo).              | NI    |
| TA_04       | Verificare che l'Utente possa importare correttamente liste di asset nel sistema, gestendo eventuali conflitti di merge.                                 | NI    |
| TA_05       | Verificare che l'Utente possa consultare e gestire l'elenco degli asset e visualizzare il riepilogo del loro stato di valutazione.                       | NI    |
| TA_06       | Verificare che l'Utente possa consultare la documentazione e i dettagli normativi associati a uno specifico requisito.                                   | NI    |
| TA_07       | Verificare che l'Utente possa eseguire e navigare il Decision Tree per valutare un'assessment unit, compilando i nodi con relative risposte ed evidenze. | NI    |
| TA_08       | Verificare che l'Utente possa completare la sessione di valutazione di un dispositivo, salvarne lo stato ed esportare il report dei risultati.           | NI    |
| TA_09       | Verificare che l'Utente possa creare o importare un intero nuovo modello normativo standard nel sistema.                                                 | NI    |
| TA_10       | Verificare che l'Utente possa avviare una sessione di modifica su un modello per alterarne l'anagrafica e salvare le modifiche.                          | NI    |

| Codice Test | Descrizione                                                                                                                                               | Stato |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TA_11       | Verificare che l'Utente possa strutturare le classi di asset di un modello (aggiunta, modifica, eliminazione e definizione degli attributi).              | NI    |
| TA_12       | Verificare che l'Utente possa configurare i requisiti del modello, impostandone target e dipendenze.                                                      | NI    |
| TA_13       | Verificare che l'Utente possa strutturare l'albero decisionale (Decision Tree) di un requisito, aggiungendo e modificando nodi decisionali e nodi foglia. | NI    |

Tabella 12: Test di Accettazione

## 5) Cruscotto di valutazione

### 5.1) Planned Value (PL) e Earned Value (EV) e Actual COST (AC)

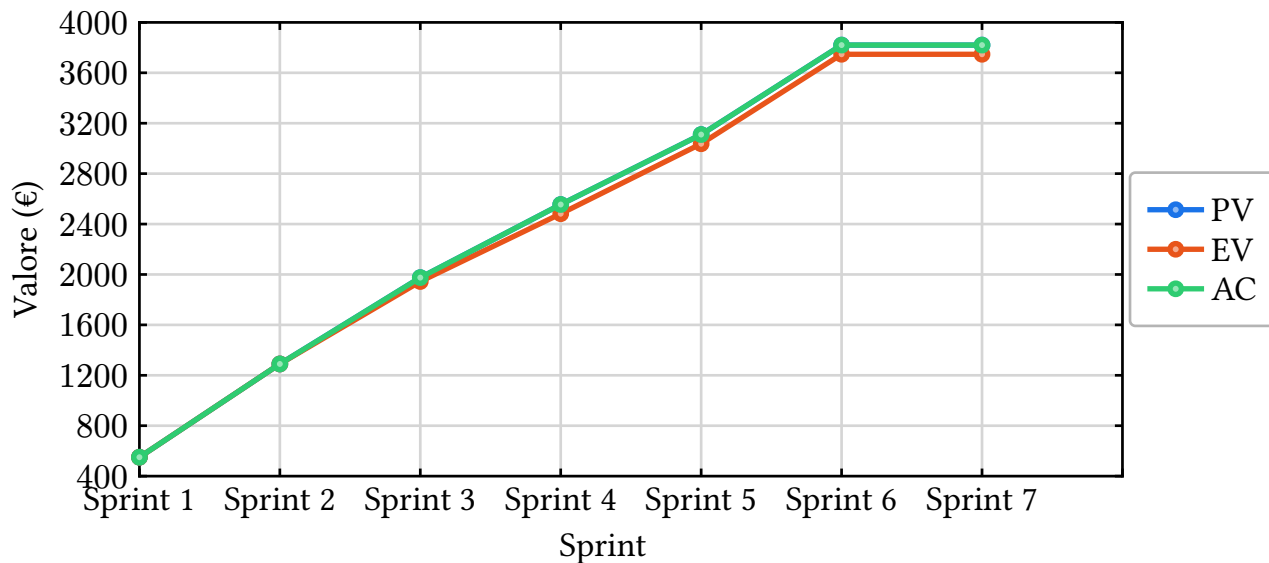


Figura 1: Andamento Metriche PV, EV e AC

Il team ha mantenuto un ritmo di avanzamento coerente con la pianificazione, con EV e PV che viaggiano molto vicini per tutti e sei gli sprint. Tuttavia l'AC supera costantemente entrambi fin dallo Sprint 1, evidenziando una tendenza strutturale a spendere più di quanto pianificato.

Lo scostamento complessivo è attribuibile alla natura del progetto: trattandosi della prima esperienza del team con un progetto di questa tipologia, le stime iniziali delle ore necessarie per ciascun ruolo hanno risentito della mancanza di riferimenti storici. Le cause e le contromisure adottate sono documentate nel [Piano di Progetto](#).



## 5.2) Indici di Performance: CPI e SPI

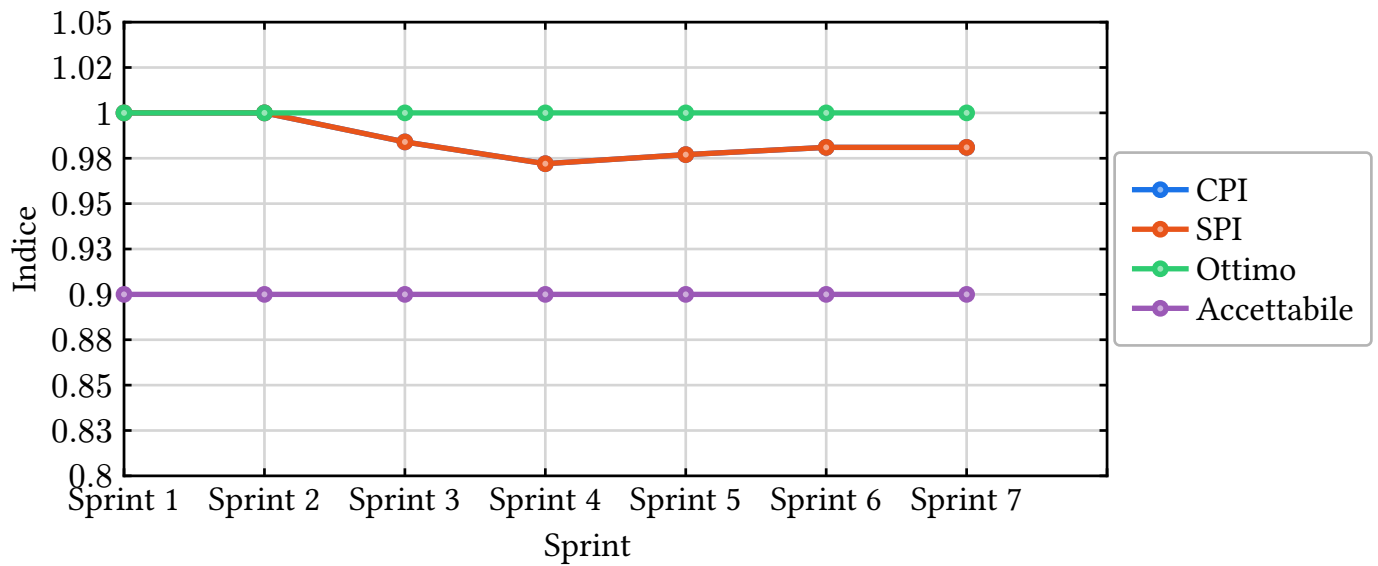


Figura 2: Cost Performance Index e Schedule Performance Index

CPI e SPI si mantengono stabili e vicini tra loro per tutti gli sprint, con valori inferiori alla soglia ottimale ma contenuti. Il calo dello Sprint 4 è riconducibile alla sessione esami.

Il team dovrà migliorare le stime iniziali per avvicinarsi alla soglia ottimale nei prossimi sprint. Le cause degli scostamenti sono documentate nel [Piano di Progetto](#).

### 5.3) Estimate at Completion

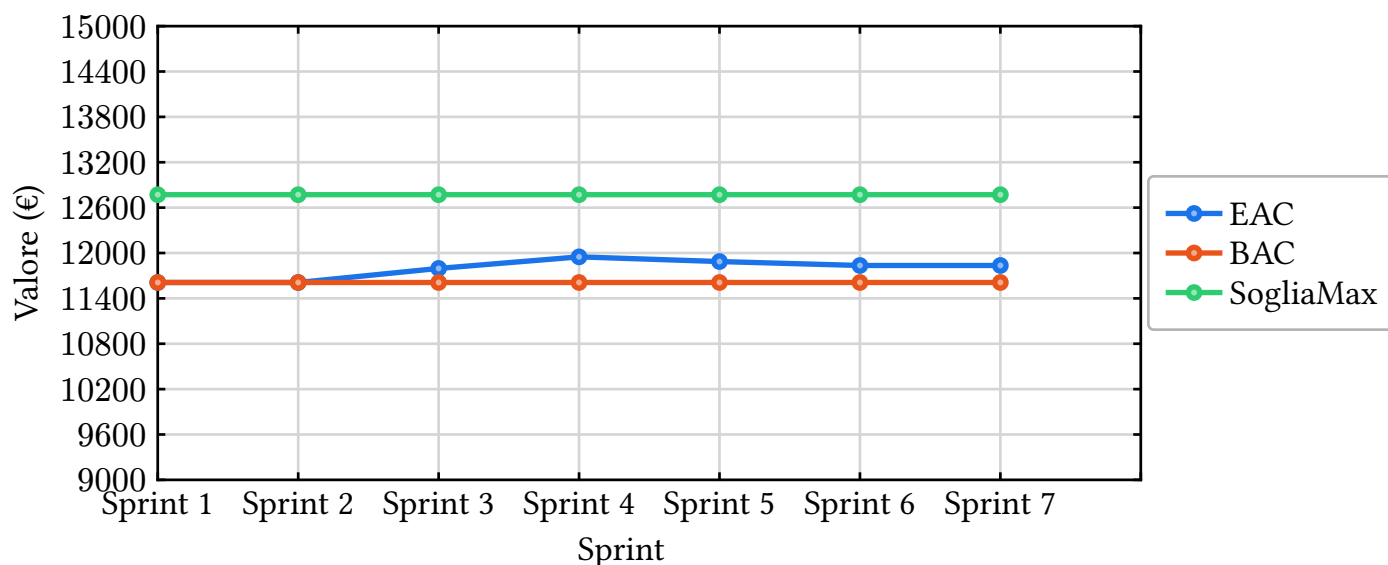


Figura 3: Stima al Completamento (EAC)

L'EAC supera il BAC (11610€) per tutti gli sprint, con oscillazioni legate all'andamento di CPI e SPI nel corso del progetto. Lo sfioramento proiettato è da ricondurre principalmente a imprecisioni nelle stime iniziali delle ore per ruolo. Il consuntivo effettivo resta sotto il BAC, come documentato nel [Piano di Progetto](#) e nella sezione **Sezione 5.7**.

### 5.4) To Complete Performance Index

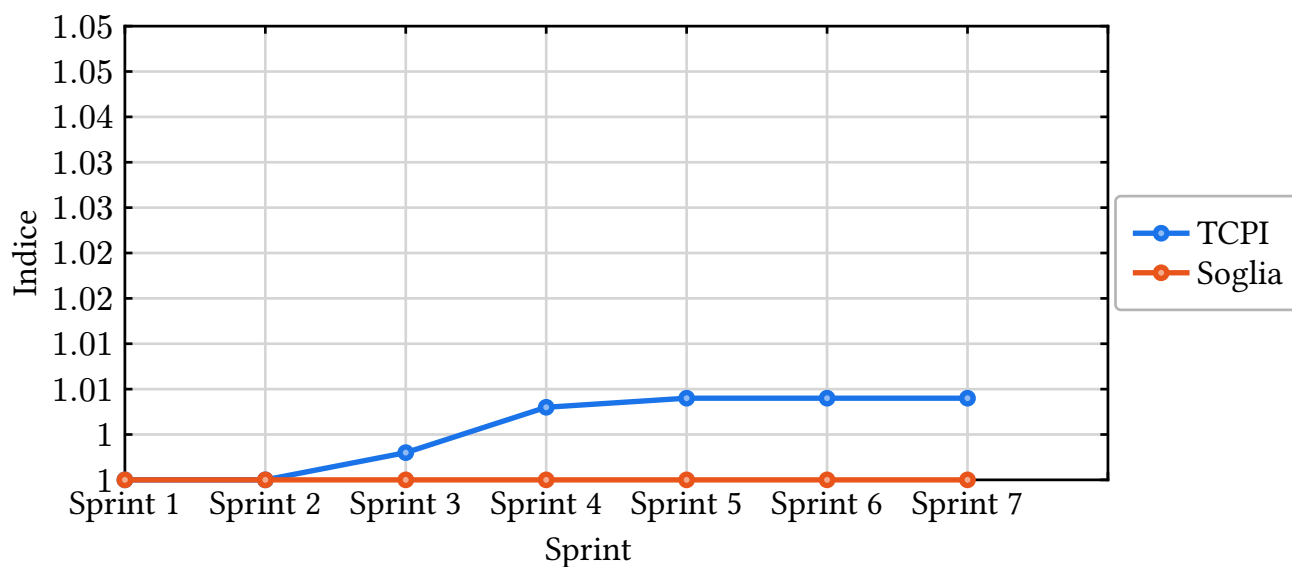


Figura 4: Andamento To Complete Performance Index (TCPI)

Il TCPI si mantiene costantemente sopra la soglia ottimale di 1.0 per tutti e sei gli sprint, con una leggera crescita. Sebbene lo scostamento sembri contenuto, un  $TCPI > 1$  indica che il team dovrà sostenere un'efficienza superiore a quella media dimostrata finora per rientrare nel BAC.

### 5.5) Estimate to Complete

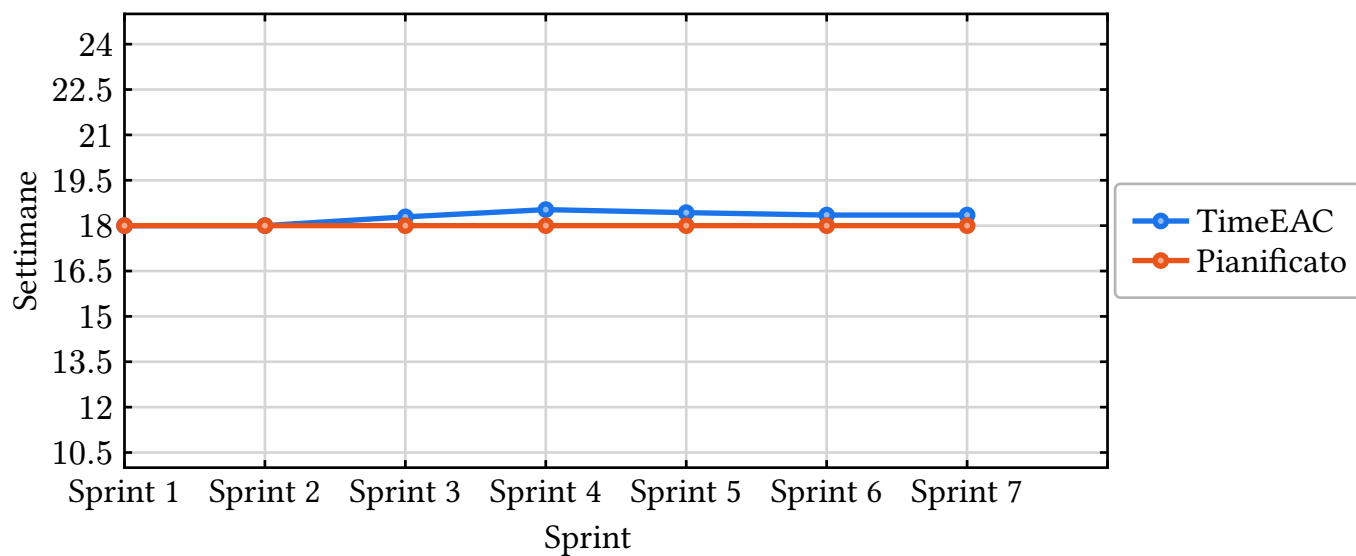


Figura 5: Stima Durata Finale del Progetto (Time EAC)

Il TimeEAC si mantiene costantemente allineato al pianificato per tutti gli sprint, con uno scostamento massimo nello Sprint 4 dovuto alla sessione esami. Nello Sprint 5 il TimeEAC si riduce leggermente rispetto al picco precedente, segnale che il team ha recuperato parte del ritmo perduto.

## 5.6) Indice di Gulpease

### Norme di progetto - INDICE GULPEASE

**62** 100 *Medio*

Totale Parole: **9703**  
Totale Frasi: **1122**  
Totale Lettere: **59786**

### Piano di progetto - INDICE GULPEASE

**59** 100 *Medio*

Totale Parole: **3997**  
Totale Frasi: **386**  
Totale Lettere: **23702**

### Piano di qualifica - INDICE GULPEASE

**54** 100 *Medio*

Totale Parole: **1740**  
Totale Frasi: **133**  
Totale Lettere: **10069**

### Analisi dei Requisiti - INDICE GULPEASE

**62** 100 *Medio*

Totale Parole: **6122**  
Totale Frasi: **703**  
Totale Lettere: **37689**

L'indice è stato calcolato sui documenti con struttura narrativa più estesa, ovvero **Norme di Progetto, Piano di Progetto, Piano di Qualifica e Analisi dei Requisiti**. Sono stati esclusi documenti come verbali e glossario, la cui natura sintetica e a impatto immediato non si presta a una valutazione significativa della leggibilità.

I valori ottenuti si attestano nella fascia accettabile per documentazione tecnica: la presenza di terminologia specialistica abbassa il punteggio rispetto a testi divulgativi. Le **Norme di Progetto** e l'**Analisi dei Requisiti** raggiungono il valore più alto, grazie a uno stile più discorsivo.

## 5.7) Budget Progress Bar

**Budget consumato: 3820 € / 11610 € (33%)**



0 €

11610 €

Rimanente: 7790 €

Il budget consumato si riferisce alla sola fase RTB sul totale. Il progetto completo prevede momenti successivi (PB) non ancora avviati.

### 5.8) Time Efficiency

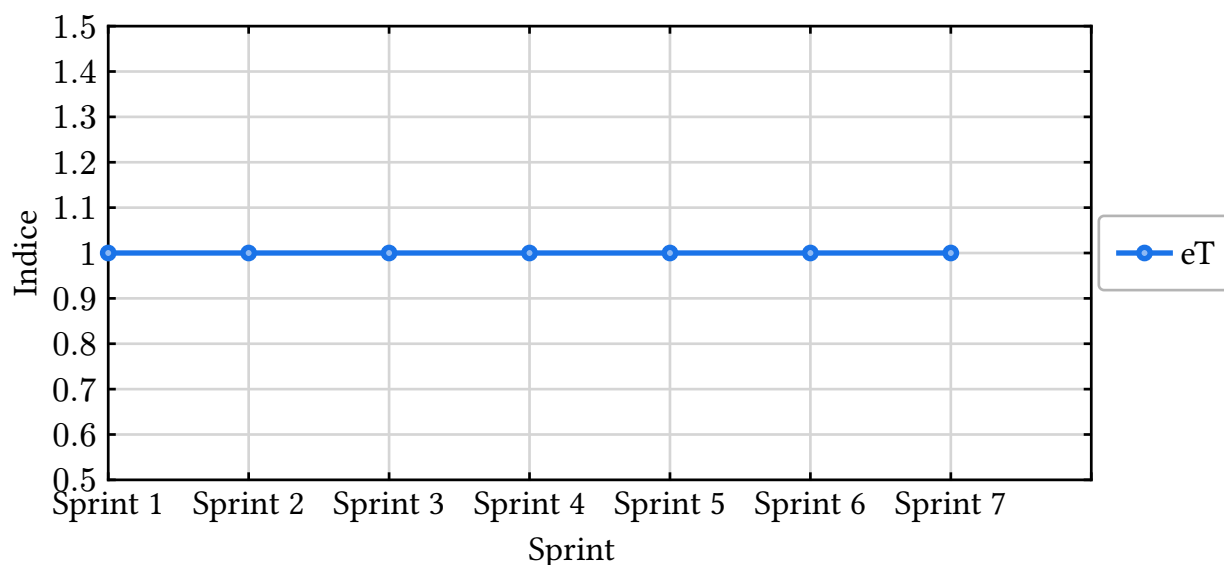


Figura 6: Efficienza Temporale

Il team ha mantenuto una Time Efficiency costantemente prossima a 1 per tutti gli sprint, dimostrando che i compiti assegnati vengono portati a termine nei tempi previsti. Il valore va tuttavia confrontato con la qualità del lavoro prodotto e con l'accuratezza delle stime di tempo e costo, per ottenere una valutazione completa dell'efficienza del team.

### 5.9) Correttezza Ortografica

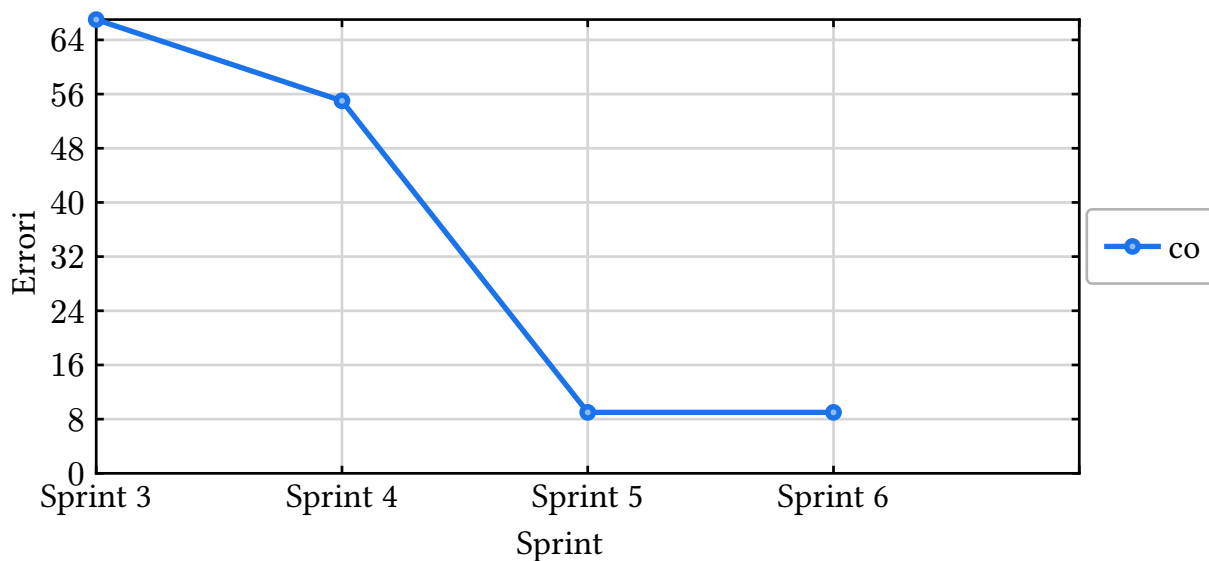


Figura 7: Andamento Correttezza ortografica

Il team ha introdotto il monitoraggio della correttezza ortografica a partire dallo Sprint 3, in risposta a una criticità emersa nelle revisioni della documentazione. Il grafico mostra un trend fortemente positivo: gli errori scendono da 64 nello Sprint 3 a 55 nello Sprint 4, fino a circa 9 nello Sprint 5, evidenziando un miglioramento netto grazie all'adozione di processi di verifica più sistematici.



## 6) Cruscotto di valutazione

### 6.1) Automiglioramento sull'organizzazione

| Problema Generale                                                                                                                                                                                           | Soluzione Generale                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La mancanza di processi strutturati per la gestione delle attività, la rendicontazione e la nomenclatura degli artefatti genera inconsistenze, stime poco affidabili e un elevato rischio di errori manuali | Adozione di strumenti e convenzioni condivise — issue tracking su GitHub, template standardizzati e fogli di rendicontazione asincrona — per centralizzare il controllo, uniformare il lavoro e ridurre il carico operativo nelle sessioni di retrospettiva |
| L'aggiornamento manuale di metriche, grafici e codici identificativi introduce inefficienze ricorrenti e aumenta la probabilità di dati non allineati o numerazioni inconsistenti                           | Sviluppo di script di automazione che rielaborano e aggiornano metriche, grafici e mappature dei codici in modo sistematico, riducendo l'effort manuale e garantendo la coerenza dei dati nel tempo                                                         |
| La granularità insufficiente nella pianificazione e l'integrazione tardiva sul branch principale rallentano l'avanzamento e rendono difficile valutare lo stato reale del progetto                          | Introduzione di branch feature con integrazione controllata e revisione continua del backlog a ogni sprint, suddividendo le attività complesse in sotto-issue collegate per mantenere stime affidabili e una base di codice stabile                         |

Tabella 13: Automiglioramento: Organizzazione

### 6.2) Automiglioramento sulla gestione dei Ruoli

| Problema Generale                                                                                                                                                                                   | Soluzione Generale                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La rigidità nell'assegnazione dei ruoli e la gestione informale delle modifiche riducono la flessibilità operativa e aumentano il rischio di inconsistenze nella documentazione e nel versionamento | Ogni membro può svolgere attività su un secondo ruolo dichiarato esplicitamente, mentre tutti sono tenuti a rispettare le Norme di Progetto per modifiche, tracciamento e versionamento, garantendo qualità e coerenza nel tempo |

Tabella 14: Automiglioramento: Ruoli

### 6.3) Automiglioramento sulla gestione degli strumenti

| Problema Generale                                                                                                                                                                      | Soluzione Generale                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La scarsa familiarità con le tecnologie proposte e la gestione manuale di documentazione e navigazione rallentano il lavoro e aumentano il rischio di errori e inefficienze ricorrenti | Combinazione di apprendimento collaborativo per le tecnologie nuove e sviluppo di script di automazione, affiancati da un miglioramento strutturale del sito per rendere i documenti più facilmente reperibili |

Tabella 15: Automiglioramento: Strumenti

### 6.4) Considerazioni Finali

Il monitoraggio continuo delle metriche di qualità e avanzamento consente al team di individuare tempestivamente scostamenti rispetto alla pianificazione, intervenendo prima che diventino problemi difficilmente recuperabili. Indicatori come CPI, SPI, EAC e TCPI non sono un'attività fine a sé stessa: alimentano decisioni concrete sulla redistribuzione del lavoro, la revisione delle stime e la ripriorizzazione del backlog.

L'automazione del calcolo e dell'aggiornamento delle metriche ha reso il processo sostenibile, mentre le pratiche di automiglioramento documentate testimoniano la volontà del team di affinare progressivamente il proprio modo di lavorare. Monitorare significa comprendere dove si è, dove si vuole arrivare e quali correzioni adottare per farlo nel modo più efficace possibile.

## 7) Appendice